Hugo Marquerie 12/10/2026

# Norma lp debil

**Definición 1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida, $p \in (0, \infty)$ y $f \colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de $f$

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf} \left\{ C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p} \right\} = \sup \left\{ \lambda \, (d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0 \right\}.$$

## Referenciado en

- Esp lp debil
- Teorema de inclusión de $L^p$ en $L^{p,\infty}$